

SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

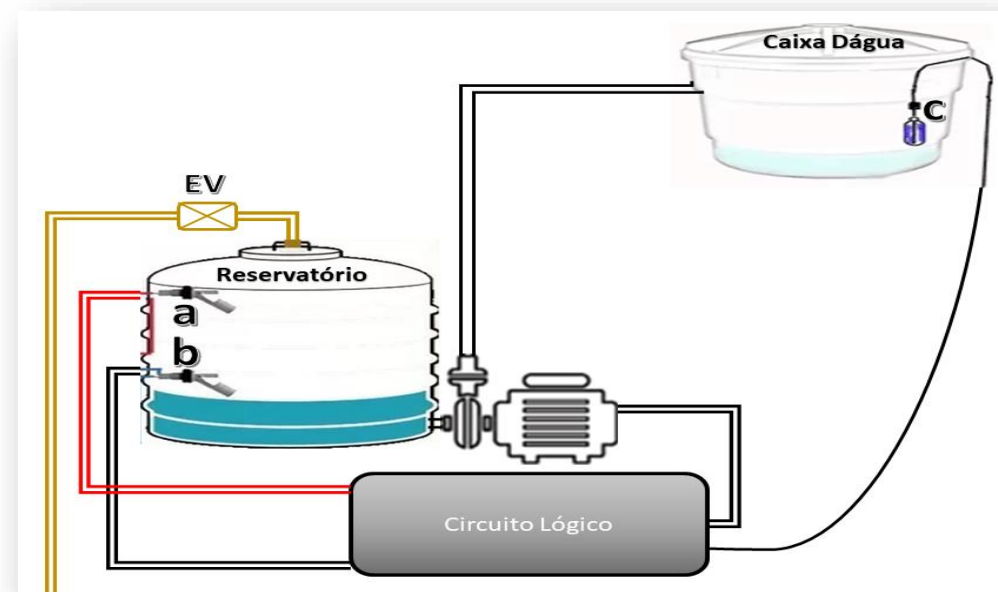
CIRCUITOS COMBINACIONAIS – Parte 2



PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

No Projeto 01 elaboramos um circuito lógico que permitiu **controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo**. O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atua na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.



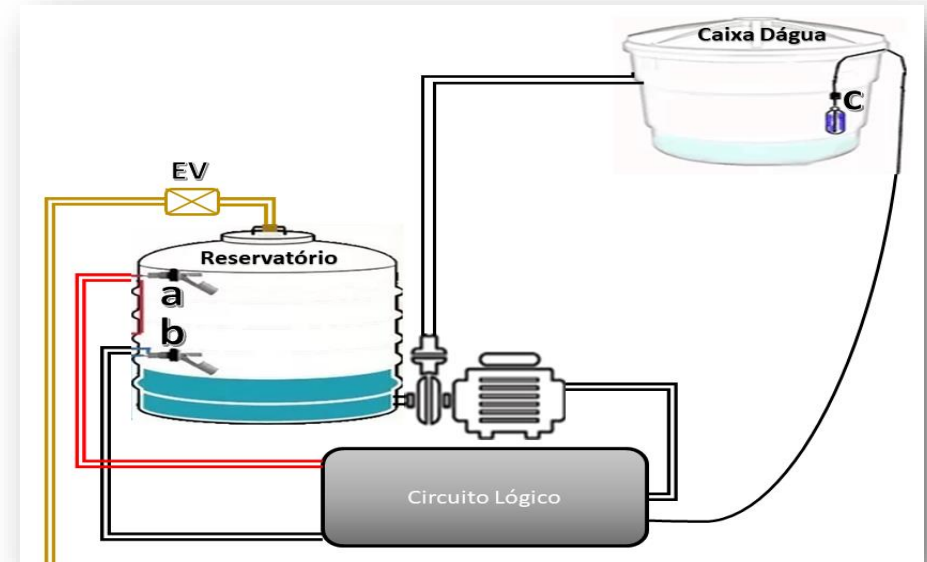
Roteiro p/ elaboração do circuito lógico:

1. Elaboração da Tabela verdade;
2. Extração da equação lógica;
3. Esquematização do circuito lógico

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

Circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atua na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.



	Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
SENSORES	Ausência de água	Presença de água
BOMBA	DESLIGADA	LIGADA
ELETROVÁLVULA	FECHADA	ABERTA

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

ENTRADAS			SAÍDAS	
a	b	c	EV	BOMBA
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

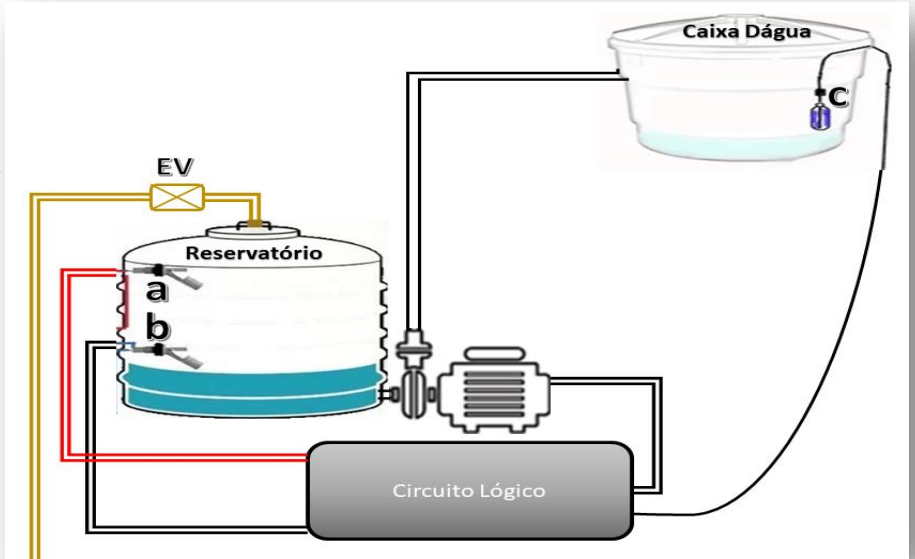
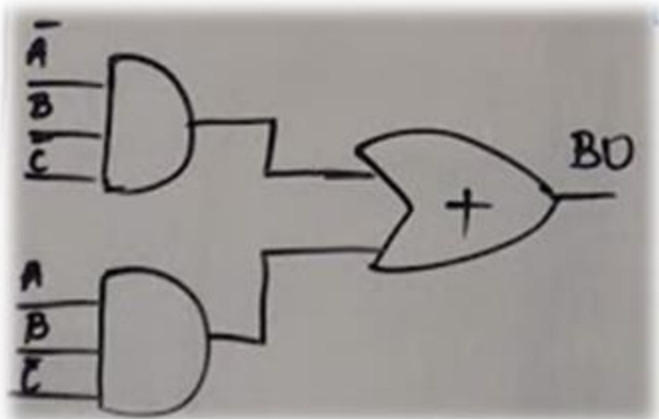
Eq. Produto/Soma

EQ. DA EV (Eletroválvula):

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C = EV$$

EQ. DA BOMBA:

$$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} = BOMBA$$

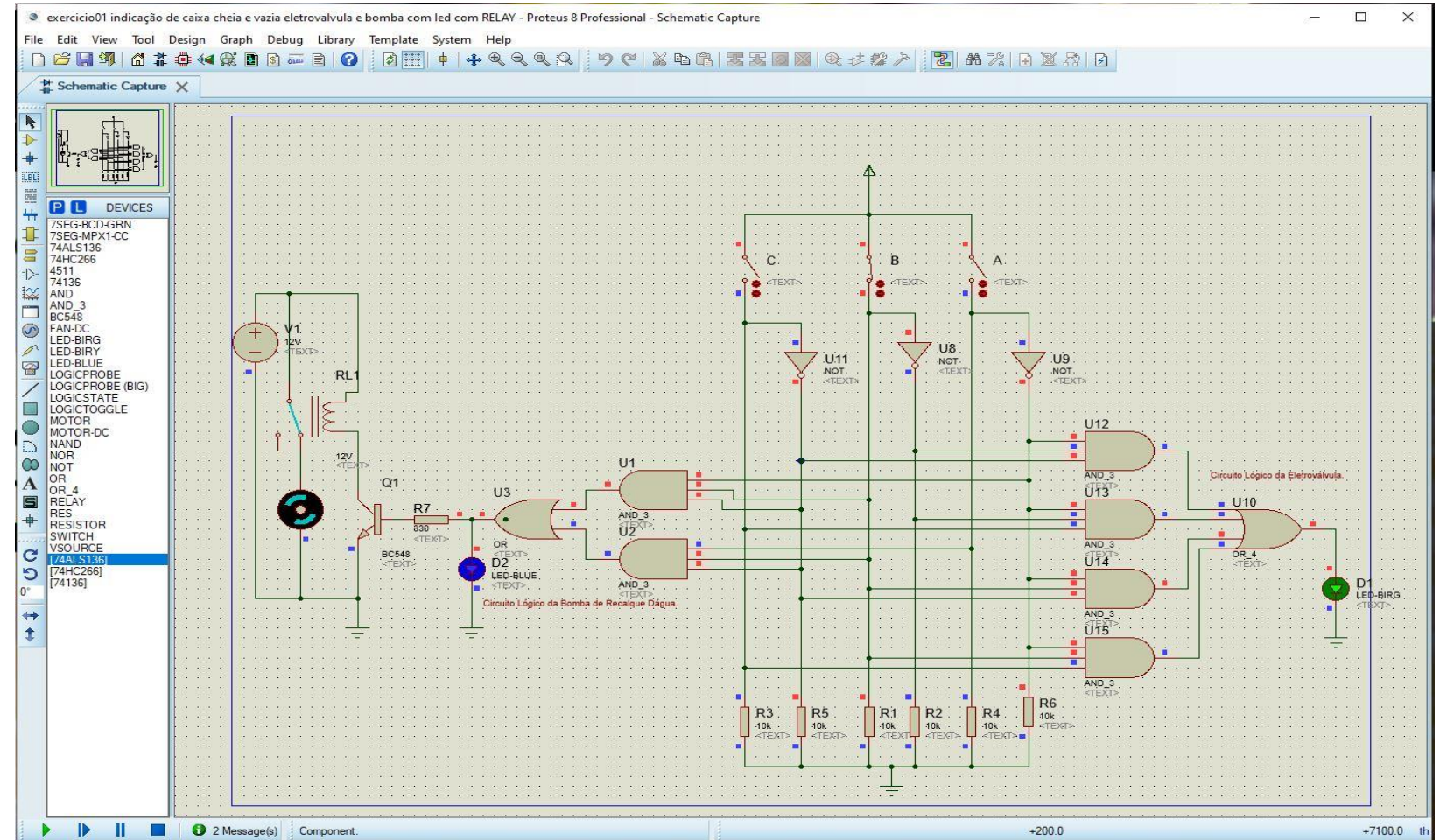


	Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
SENSORES	Ausência de água	Presença de água
BOMBA	DESLIGADA	LIGADA
ELETROVÁLVULA	FECHADA	ABERTA

EXERCÍCIO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

Você usou o **software Proteus** para criar o **circuito lógico** com portas lógicas para controlar uma **bomba** para **encher uma caixa d'água** no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O **circuito lógico** receberá **informação dos sensores** que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e **atuará na eletroválvula** e na **bomba d'água** ligando e desligando quando necessário.

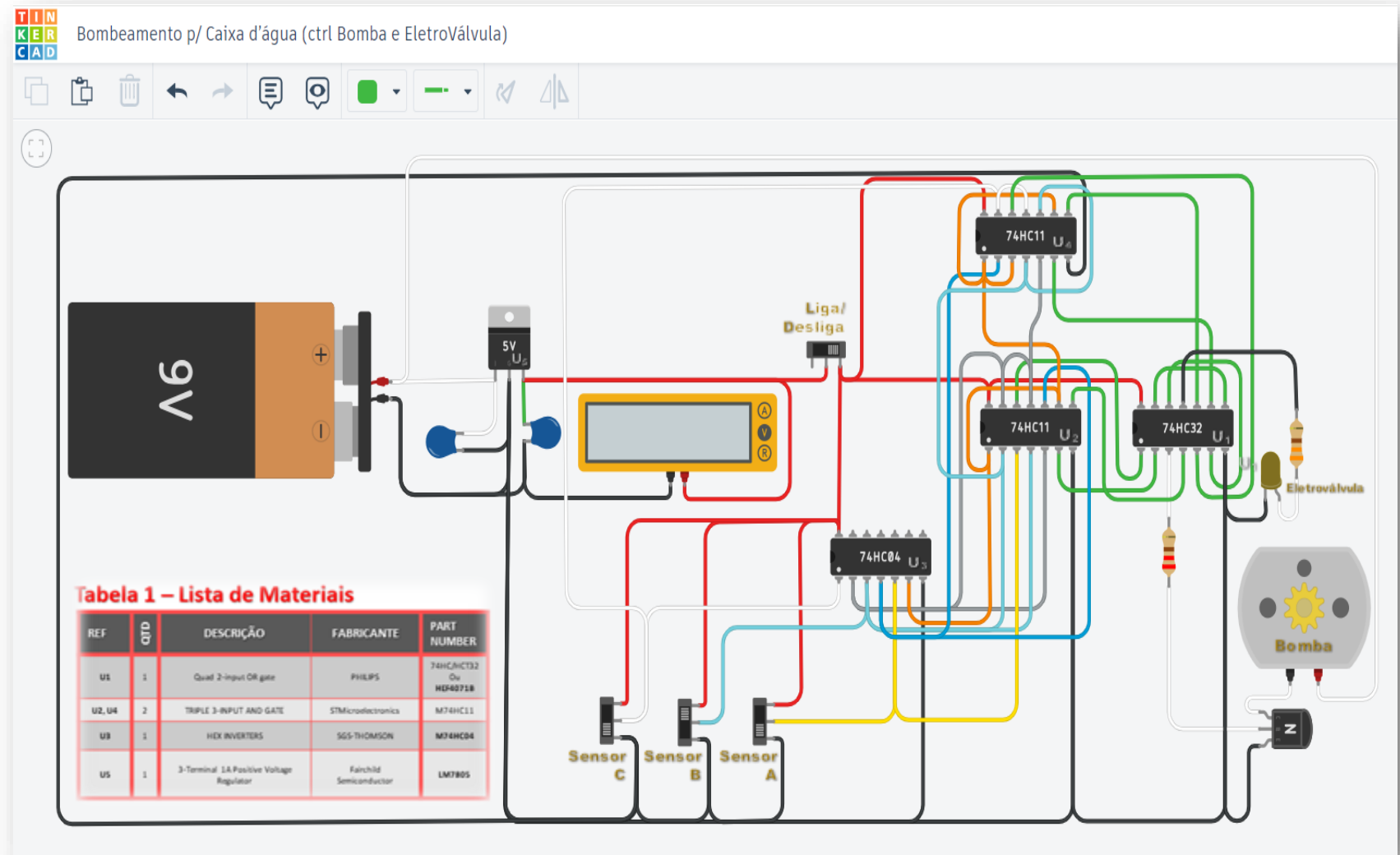


EXERCÍCIO DESAFIO

Bombeamento p/ Caixa d'água

Também usou o **thinkercad** ou construiu em **Protoboard** o circuito lógico com portas lógicas para controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo.

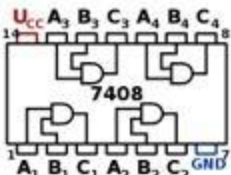
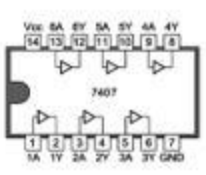
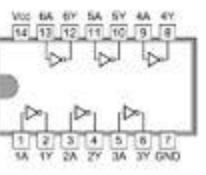
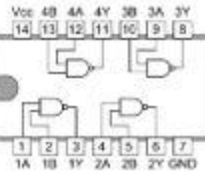
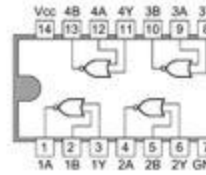
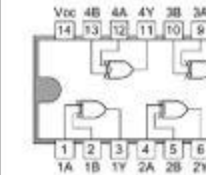
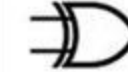
O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atuará na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.



PORTAS LÓGICAS

Símbolos e CIs

Revisões Módulo 2 Álgebra e Lógica Booleana

Diagrama do Chip	Portas elementares			7404 Hex Inverters	7400 Quad 2-input NAND Gates	7402 Quad 2-input NOR Gates	7486 Quad 2-input ExOR Gates	74266
								
CHIP TTL	7408	7432	7407	7404, 7406	7400	7402	7486	74266
Desenho das portas								
CHIP CMOS	4073, 4081	4071	4050/4049		4093	4001	4070	74HC266
		AND	OR	Buffer	NOT	NAND	NOR	$A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$
		$A \cdot B$	$A + B$	A	$\bar{A}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
Saída		$A \cdot B$	$A + B$	A	$\bar{A}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
Posição	B	A	Multiplicação	Soma	Inverte	Nega saída	Nega saída	Exclusiva
0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1	0	0	1		1	0	1
3	1	1	1	1		0	0	0

Adaptado de: <https://ticmania.net/tic3/rec/sd/indexsdac10pasta/img/portasLogicas/portasLogicasresumo.JPG>

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

Ops!

Mas será que

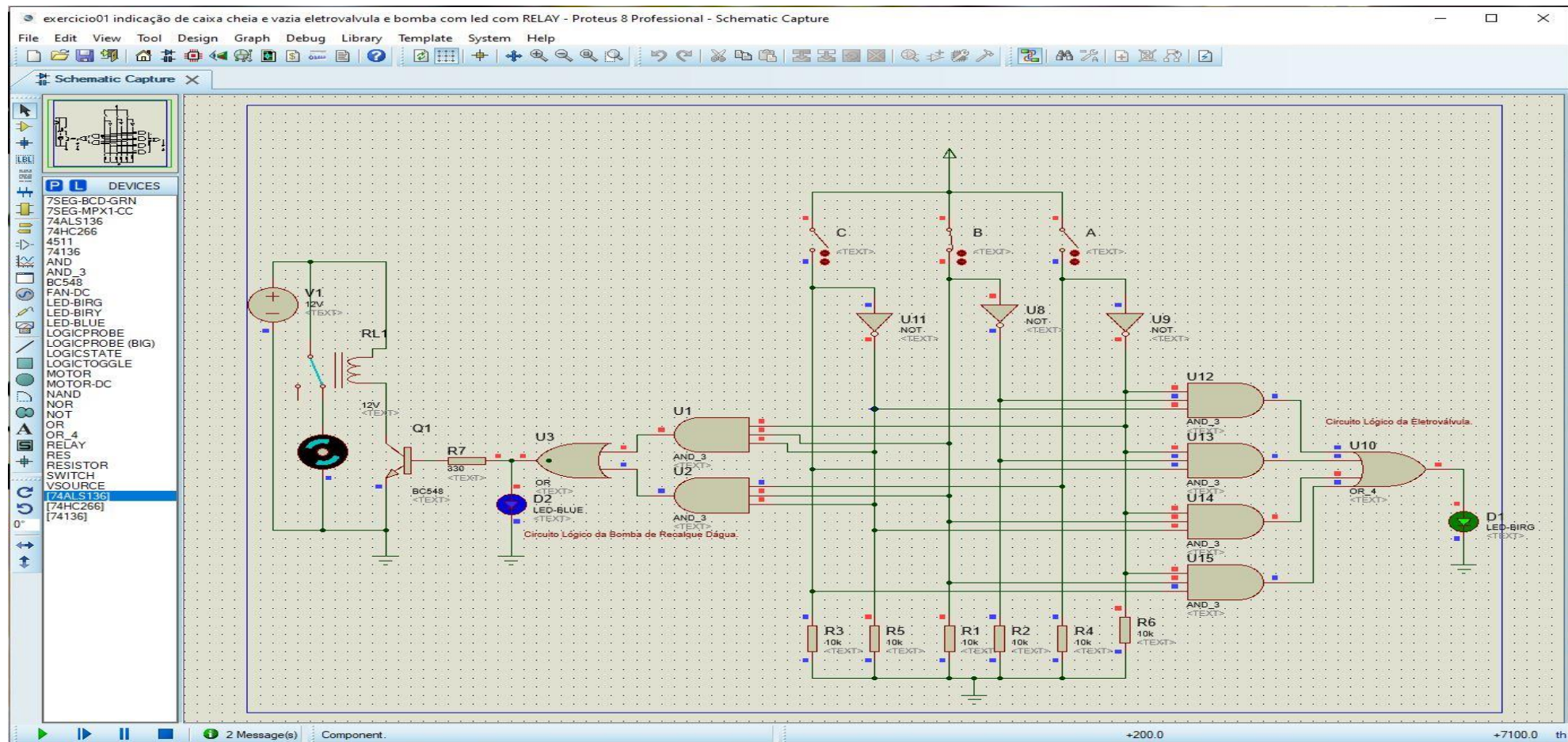
ainda é possível

simplificar e

reduzir a

complexidade

deste sistema?



PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

ENTRADAS			SAÍDAS	
a	b	c	EV	BOMBA
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

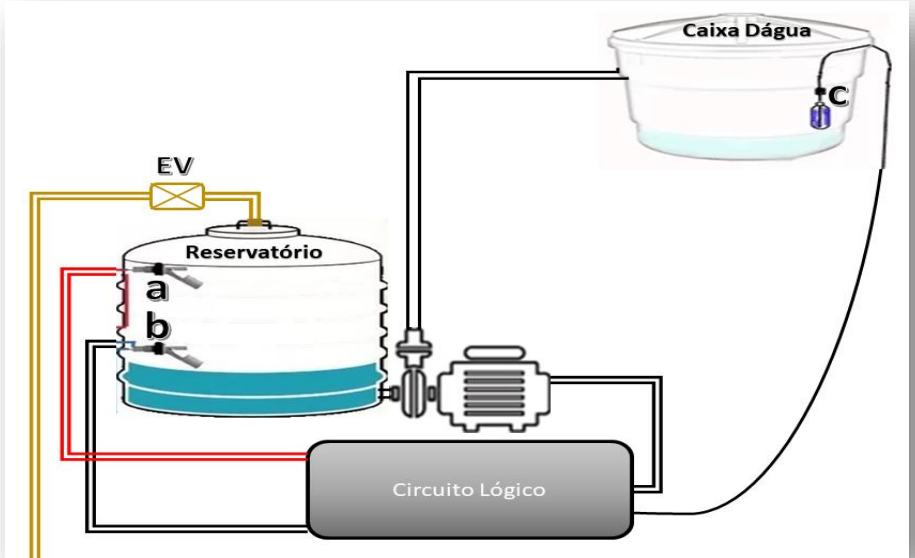
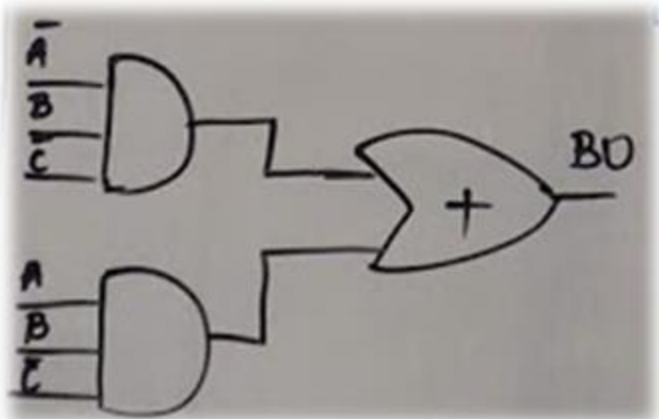
Eq. Produto/Soma

EQ. DA EV (Eletroválvula):

$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C = EV$

EQ. DA BOMBA:

$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} = BOMBA$



	Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
SENSORES	Ausência de água	Presença de água
BOMBA	DESLIGADA	LIGADA
ELETROVÁLVULA	FECHADA	ABERTA

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

ENTRADAS			Saída Y	SITUAÇÃO
a	b	c		
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	2
0	1	1	1	3
1	0	0	1	4
1	0	1	0	5
1	1	0	0	6
1	1	1	1	7

$2^3 = 8$ Situações

Simplificação das Equações Booleanas por Mapa de Karnaugh

O método de simplificação por mapa de Karnaugh oferece maior facilidade e segurança.

Esses mapas permitem simplificar expressões booleanas.

Para cada expressão booleana deve-se construir um mapa com diferentes números de casas, conforme a seguir:

Exemplo 01: Mapa de Karnaugh para 3 Variáveis de entrada ($2^3 = 8$ posições)

	$\bar{B}$		B	
	$\bar{A}$	A	$\bar{C}$	C
$\bar{C}$	1 0	1 1	1 3	0 2
C	1 4	0 5	1 7	0 6

Agora transporta os níveis lógicos da saída para as respectivas posições no mapa

PROJETO 01

(Simplificação)

Bombeamento p/ Caixa d'água

Tabela Verdade

ENTRADAS			Saídas		Situação
a	b	c	EV	BO	
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	2
0	1	1	1	0	3
1	0	0	X	X	4
1	0	1	X	X	5
1	1	0	0	1	6
1	1	1	0	0	7

Roteiro para simplificar: $BO = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$

- Fornece a Tabela Verdade;
- A partir da tabela verdade gera a equação não simplificada;
- Verificar onde a saída é 1
- Agora pegarei a maior quantidade de níveis lógicos alto (=1) possíveis; porém, a quantidade precisa ser múltiplo de 2 (ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, etc.).
- Agora "sequestro" os 2 elementos níveis lógico alto e coloco-os **dentro da cela** e vou **julgar-los em relação à todas as variáveis!**

VI. Enfim irei julgá-los:

VI.I) Olhando apenas para a Situação A:

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **A**? Resposta: Situação 6

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **$\bar{A}$** ? Resposta: Situação 2

*Como aparece tanto em **A** quanto **$\bar{A}$** eles se anulam!*

VI.II) Olhando apenas para a Situação B:

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **B**? Resposta: Posições 2 e 6

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **$\bar{B}$** ? Resposta: Nenhuma ocorrência

*Como aparece **B** em todas as duas posições, **é o B quem vai para a eq. Simplificada!***

VI.III) Olhando apenas para a Situação C:

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **C**? Resposta: Nenhuma ocorrência

Existe algum elemento que eu sequestrei, coloquei dentro da cela vermelha e algum deles aparece em alguma Situação do **$\bar{C}$** ? Resposta: Posições 2 e 6

*Como aparece **$\bar{C}$** em todas as duas posições, **é o $\bar{C}$ quem vai para a eq. Simplificada!***

Expressão Simplificada:

$$BO = B \cdot \bar{C}$$

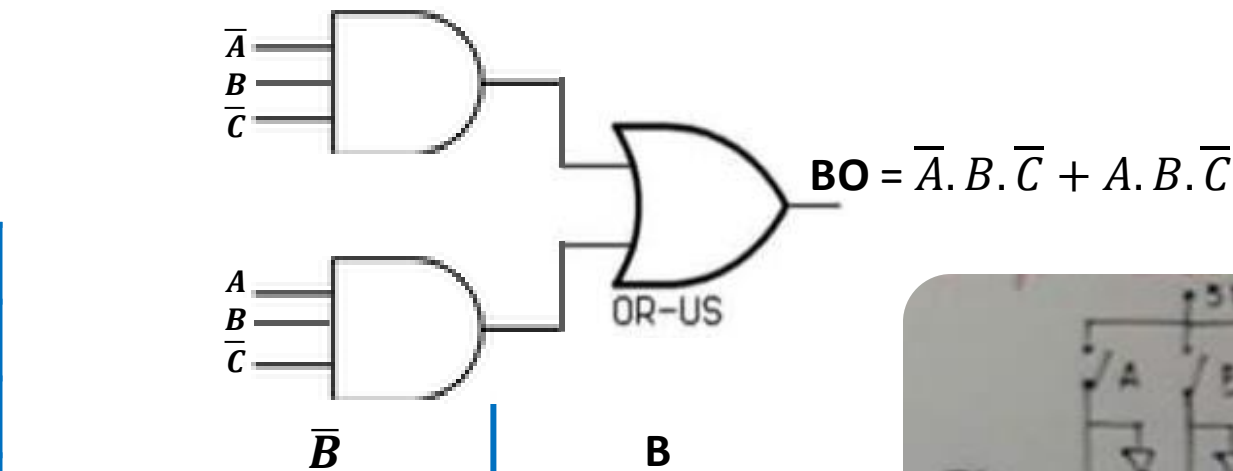
		$\bar{B}$		B	
	$\bar{A}$	$\bar{C}$		C	
		$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	C
A	0	0	1	0	3
	1	0	1	0	3
A	X	4	X	5	0
	X	4	X	5	0
A	0	0	1	0	3
	1	0	1	0	3

PROJETO 01 (Simplificação)

Bombeamento p/ Caixa d'água

Tabela Verdade

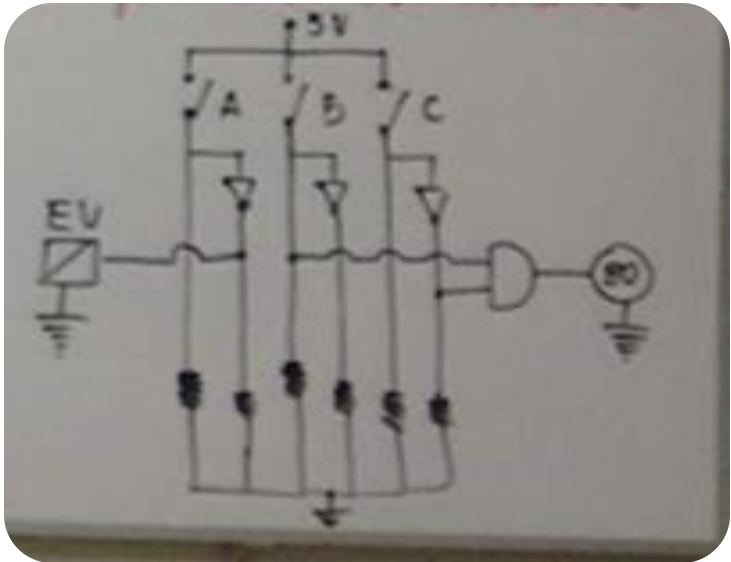
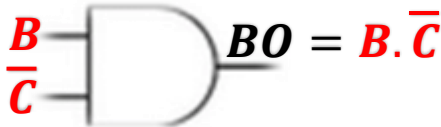
ENTRADAS			Saídas		
a	b	c	EV	BO	SITUAÇÃO
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	2
0	1	1	1	0	3
1	0	0	X	X	4
1	0	1	X	X	5
1	1	0	0	1	6
1	1	1	0	0	7



	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	0	0	0	1
A	X	X	0	1
	$\bar{C}$		C	

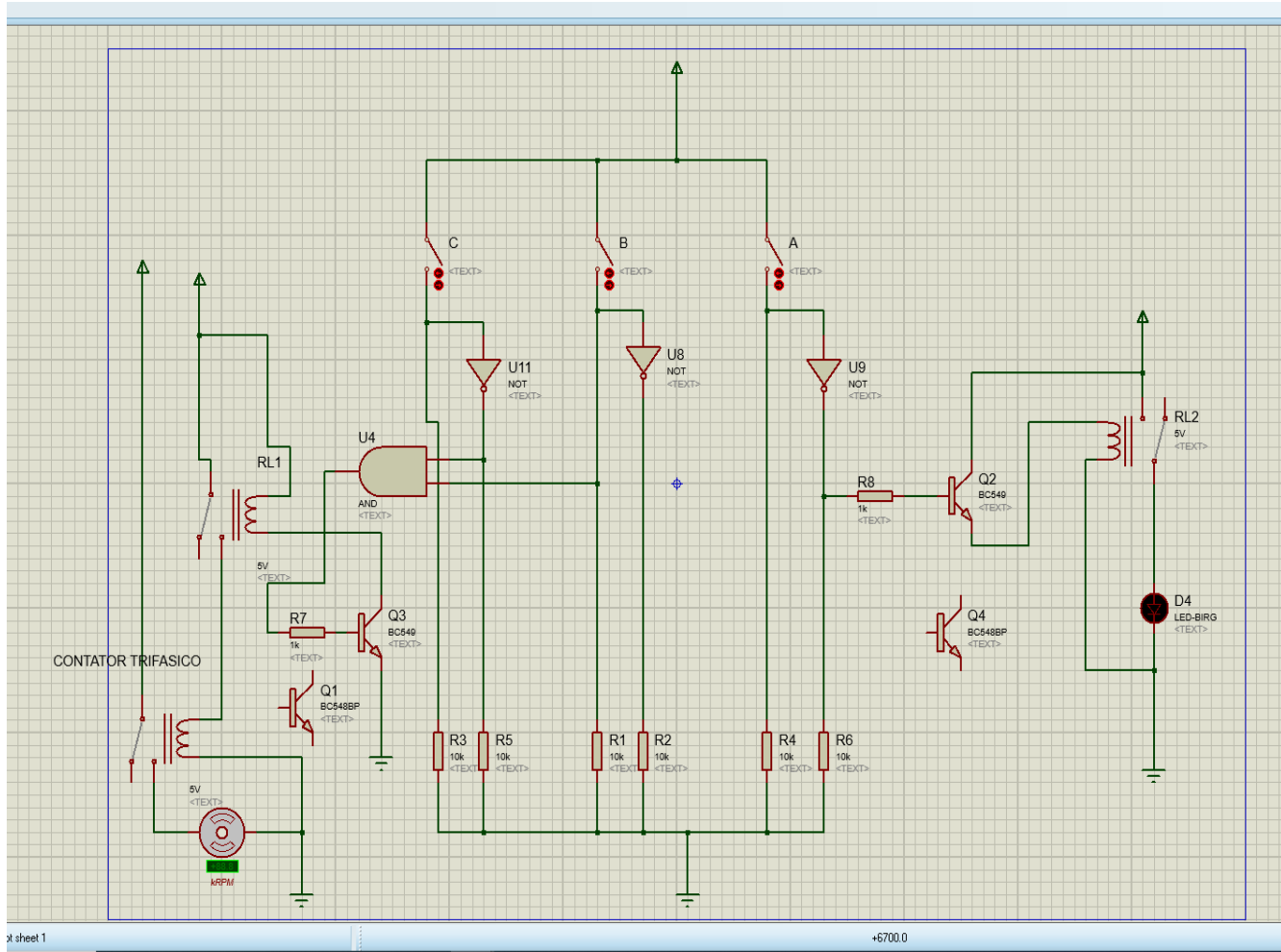
Expressão Simplificada:

$BO = B.\bar{C}$

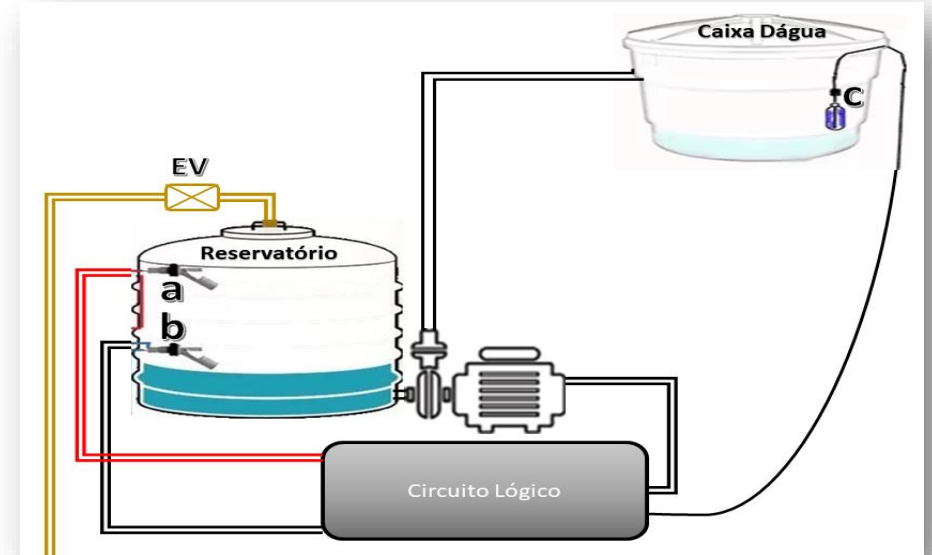


PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água (APÓS
SIMPLIFICAÇÃO POR MAPA DE KARNAUGH)



RECAPTULANDO



EQ. DA EV (Eletroválvula):

$$EV = \bar{A}$$

EQ. DA BOMBA:

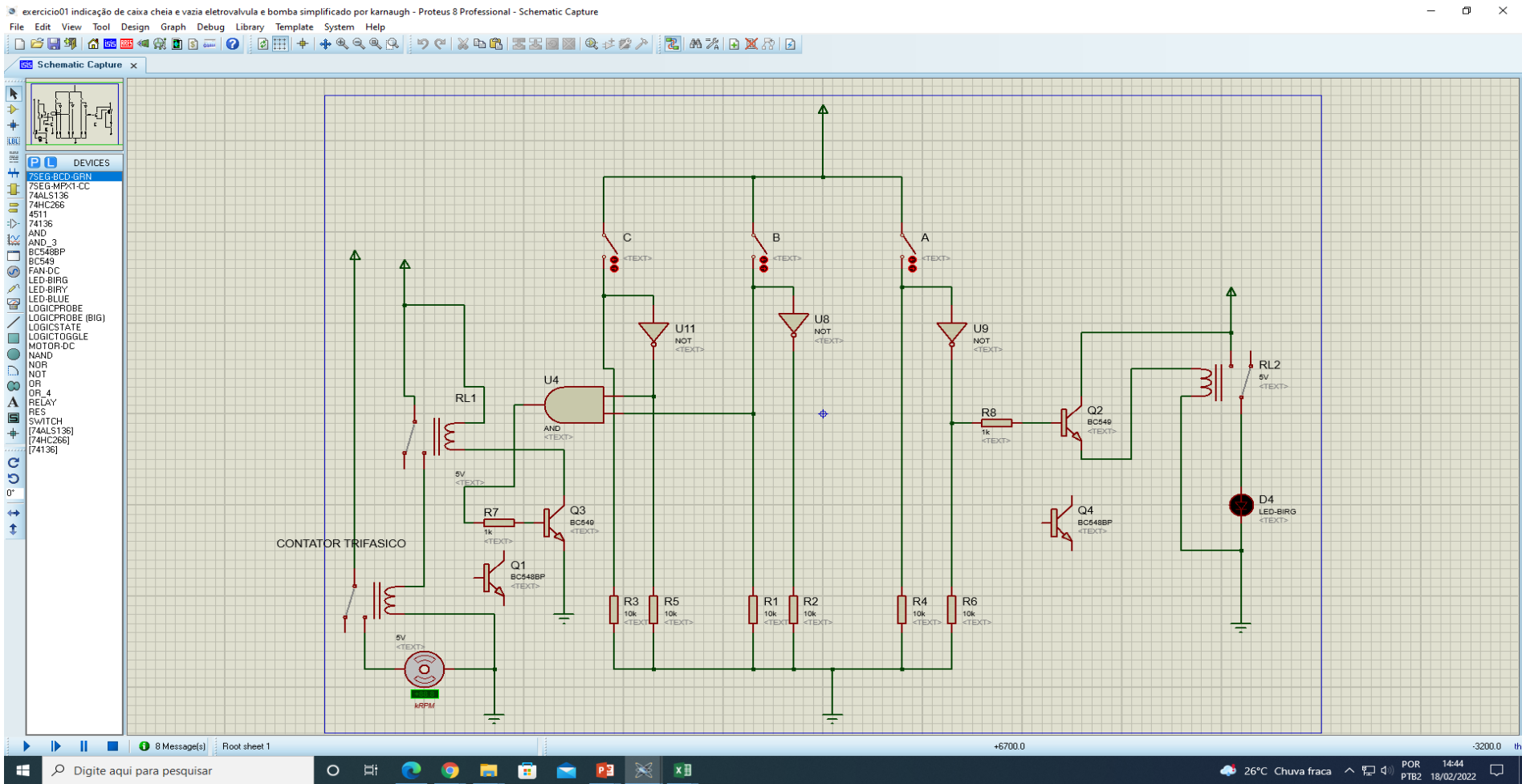
$$BO = B.\bar{C}$$

ATIVIDADE FORMATIVA

Tendo aprendido um pouco mais sobre as portas lógicas e também sobre simplificação com mapa de Karnaugh para o exemplo da caixa d'água, pede-se a você elaborar um **circuito lógico simplificado (em protoboard)** que permita **controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo**. O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atua na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.

PROJETO 01

Circuito Lógico Simplificado pelo Mapa de Karnaugh





<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>